



Polski Instytut Budownictwa Pasywnego
i Energii Odnawialnej im. Günтера
Schlagowskiego NON PROFIT Sp. z o.o.
ul. Homera 55
80-299 GDAŃSK (Osowa)

Uprawniony przez:
Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
Rheinstr. 44/46
D-64283 Darmstadt



Certyfikat

Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej zaświadcza, że nadał wymienionemu poniżej budynkowi certyfikat „Budynek pasywny o sprawdzonej jakości”:

Łagiewniki 41b, dz. nr 547/7 obr. 14, 21-003 Łagiewniki



inwestor: **Domik Pasywny**
Łagiewniki 41b, 21-003 Łagiewniki

architekt: **Cezary Sankowski**
ul. Konstancińska 2 lok. U21, 02-942 Warszawa

projekt instalacji sanitarnych: **Grzegorz Dopierała, Elżbieta Dopierała**

Projekt budynku odpowiada kryteriom stawianym budynkom pasywnym przez Passivhaus Institut. Przy prawidłowym wykonaniu budynek osiąga następujące parametry:

- Ochrona cieplna budynku jest kompletna, a detale połączeń są wysokiej jakości pod względem fizyki budowli. Zapotrzebowanie energii do ogrzewania w odniesieniu do powierzchni użytkowej nie przekracza wartości

**zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania na poziomie $15 \text{ kWh}/(\text{m}^2\text{a})$
lub obciążenia cieplnego wynoszącego $10 \text{ W}/\text{m}^2$**

- Optimalny komfort cieplny przy dodatnich temperaturach zewnętrznych może zostać zapewniony dzięki wykorzystaniu rozwiązań pasywnych wzgl. przy znikomym nakładzie energii na chłodzenie i usuwanie wilgoci zgodnie z obowiązującymi lokalnie wymaganiami dla budynków pasywnych.
- Powłoka budynku charakteryzuje się bardzo wysoką szczelnością powietrzną kontrolowaną w oparciu o normę ISO 9972¹ co pozwala na wyeliminowanie przeciągów i zmniejszenie zużycia energii. Przy różnicy ciśnień 50 Pa krotność wymian powietrza w budynku nie przekracza

0,6 na godzinę, w odniesieniu do objętości powietrza w budynku

- Budynek dysponuje kontrolowaną wentylacją z wysokiej jakości filtrami, wysokoefektywnym odzyskiem ciepła i energooszczędnymi wentylatorami. Pozwala ona na osiągnięcie wysokiej jakości powietrza wewnętrznego przy niewielkim zużyciu energii.
- Łączne roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej w odniesieniu do powierzchni użytkowej na ogrzewanie, chłodzenie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, prąd obsługi oraz inne zużycia energii elektrycznej nie przekracza

$120 \text{ kWh}/(\text{m}^2\text{a})$

Certyfikat należy rozpatrywać tylko razem z dokumentacją certyfikatu, na podstawie której określono dokładne wartości dla niniejszego budynku.

Budynki pasywne oferują wysoki komfort cieplny przez cały rok. Do ich ogrzania lub chłodzenia wystarcza niewielka ilość dostarczanej energii, np. przez dogrzewanie nawiewanego powietrza. Przegrody zewnętrzne w budynku pasywnym są po stronie wewnętrznej równomiernie ciepłe nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych: temperatury powierzchni wewnętrznych są zbliżone do temperatury powietrza w pomieszczeniach. Dzięki wysokiej szczelności, przy standardowym użytkowaniu wyeliminowane jest ryzyko powstawania przeciągów. Instalacja wentylacyjna zapewnia stałą dobrą jakość powietrza wewnętrznego. Koszty energii używanej w budynku pasywnym w celu zapewnienia optymalnego komfortu cieplnego są bardzo niskie. Dla tego budynki pasywne oferują wysokie bezpieczeństwo energetyczne przy mogących w przyszłości nastąpić wzrostach cen energii lub jej niedoborach. Ponadto skutecznie chronione jest środowisko naturalne, gdyż źródła energii eksploatowane są bardzo oszczędnie, a emisja dwutlenku węgla (CO_2) i substancji szkodliwych występuje w bardzo niewielkich ilościach.

Gdańsk, 4 maja 2016 r.

Łukasz Smół

Łukasz Smół

POLSKI INSTYTUT BUDOWNICTWA PASYWNEGO
I ENERGII ODNAWIALNEJ IMIENIA
GÜNTERA SCHLAGOWSKIEGO NON PROFIT SP. Z O.O.
80-299 Gdańsk, Homera 55
NIP 204-00-00-444, REGON 193102200
tel. 58 524 12 00, fax 58 522 98 50

¹ Polski odpowiednik: PN-EN 13829:2002 Właściwości cieplne budynków - Określanie przepuszczalności powietrznej budynków - Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora